Googology 定义

Wtydsb,20260510

QQ:3775842354

BMS:

一个 BMS 形如

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

一般记作

$$(a_{11}, a_{21}, \ldots, a_{m1})(a_{12}, a_{22}, \ldots, a_{m2})\ldots(a_{1n}, a_{2n}, \ldots, a_{mn})$$

我们定义：

(1) 第一行元素的父项为从该元素起，在该元素左边且小于该元素的第一个项。

(2) 元素的祖先项为元素的父项、父项的父项等元素。

(3) 其余行元素的父项为从该元素起，在该元素左边，小于该元素，且其正上方的项是该元素正上方的项的祖先项的第一个项。

(4) 坏根为最后一列中从下往上数的第一个非零项的父项所在的列。

(5) 坏部为坏根和末列之间的部分，包含坏根，但是不包含末列。

(6) 好部为坏根之前的部分，不包含坏根。

(7) 阶差向量为末列和坏根的差值，但是其最后一项始终为零。特别地，如果末列中的第 $i+1$ 行元素为零，则阶差向量的第 i 行元素也为零。

BMS 的展开规则如下：

(1) 空矩阵所对应的序数为 0，即 $(\emptyset) = 0$。

(2) 如果 BMS 的最后一列全为零，则它所对应的序数为删去最后一列之后余下部分所对应的序数 $+1$。

(3) 否则保留好部的所有内容不动，将坏部不断复制加在好部后面，每复制一次就将坏部加上一个阶差向量。

特别地，如果坏根中元素不是坏部中某项的祖先项，则该项在复制过程中将保持不变。

凡可以从$(0, 0, 0, \ldots)(1, 1, 1, \ldots)$（极限表达式）出发不断取基本列得到的 BMS 矩阵都是标准表达式.

$(0)(1,1) = \varepsilon_0$

$(0)(1,1,1) = \psi(\Omega_\omega)$

$(0)(1,1,1)(2,2,2) = \mathrm{SBO,LRO,}\psi(\omega - \pi - \Pi_0)$

$(0)(1,1,1,1) = \psi(\mathrm{pseudo.}\ \omega - \mathrm{projection})$

$\mathrm{Limit\ of\ BMS} = \mathrm{SHO}$

BMS 的扩展：

TBMS：

用n^α来表示表达式中的连续α个 n，同时采用简略记法，删去每一列中所有末尾的零。

这里的α应当看作一个参数，其脱离了行这个概念。

若末列最后一个上标不是极限序数，可以按照普通的 BMS 规则操作展开，否则将其定义为：

$$(\#, m^{\alpha}) = \sup_{n}\{(\#, m^{\alpha[n]})\}$$

$$(0, 1^{\Omega}) = \alpha \longrightarrow (0, 1^{\alpha})\ \text{f. p.}$$

BTBMS:

BTBMS 表达式中每一列可以包含一个上标，上标用一个 BTBMS 来表示。
后继规则：

$$(\#)(0)[n] = (\#)[n + 1]$$
$$(a^{\#}(\emptyset))[n] = (a^{\#}, a)[n]$$

展开：
首先找坏根。
若末列不属于上标，则与 BMS 一致；
若末列属于上标结构，则将该列平移至原矩阵的最右侧末端，再依据 BMS 算法找坏根。
约定：$(\#, a_n)$等价定义为$(\#, a_n^{(\emptyset)})$，
末列在找坏根时，须逐级向外层结构遍历，直至满足终止条件。
如果出现末项行数无穷的情况，多余的提升偏移被忽略。

BHM：

(1) 默认行、列指标均从 1 开始，并在第 1 列之前加上一个额外的第 0 列。

(2) 第一行元素的父项为从该元素起，在该元素左边且小于该元素的第一个项。特别地，若该元素无父项则将其父项取为第 0 列的元素。

(3) 元素的祖先项为元素的父项、父项的父项等元素。

(4) 其余行元素的父项为从该元素起，在该元素左边，小于该元素，且其正上方的项是该元素正上方的项的祖先项的第一个项。特别地，若该元素无父项，则将其父项取为第 0 列的元素。

(5) 如果一个项 A 的父项为 B，则称 A 为 B 的子项。

(6) 待定坏根为末列最后一个非零项的父项的父项的子项。特别地，如果末列最后一个非零项不在第一行， 则待定坏根正上方的元素应当是末列最后一个非零项正上方元素的祖先项。

(7) 待定坏部为待定坏根和末列之间的部分，包含待定坏根，但是不包含末列。

(8) 待定好部为待定坏根之前的部分，不包含待定坏根。

(9) 待定阶差向量为末列和待定坏根的差值，但是其最后一项始终为零。特别地，如果末列中的第 i＋1 行
元素为零，则待定阶差向量的第 i 行元素也为零。

(10) 待定坏根的预展开式为将待定好部、待定坏部、（待定坏部 ＋ 待定阶差向量）、（末列 ＋ 待定阶差向量）四部分拼在一起所得到的序列，这里括号中的部分代表将待定阶差向量加在表达式的每一列上。特别地，如 果坏根中元素不是坏部中某项的祖先项，则该项在加上阶差向量的过程中将保持不变。

(11) 最右侧待定坏根的预展开式为基准式。

(12) 如果某一个待定坏根的预展开式在字典序下小于基准式，则称其为小根。特别地，若如果这样的小根不存在，则将小根取为第 0 列的元素。

(13) 坏根为在所有小根右侧的第一个待定坏根。

(14) 好部、坏部、阶差向量为坏根所对应的待定好部、待定坏部、待定阶差向量。

展开同 BMS。

BSM:

(1) 默认行、列指标均从 1 开始，并在第 1 列之前加上一个额外的第 0 列。

(2) 第一行元素的父项为从该元素起，在该元素左边且小于该元素的第一个项。特别地，若该元素无父项，
则将其父项取为第 0 列的元素。

(3) 元素的祖先项为元素的父项、父项的父项等元素。

(4) 其余行元素的父项为从该元素起，在该元素左边，小于该元素，且其正上方的项是该元素正上方的项的
祖先项的第一个项。特别地，若该元素无父项，则将其父项取为第 0 列的元素。

(5) 如果一个项 A 的父项为 B，则称 A 为 B 的子项。

(6) 待定坏根为末列最后一个非零项的父项的父项的子项。特别地，如果末列最后一个非零项不在第一行，则待定坏根正上方的元素应当是末列最后一个非零项正上方元素的祖先项。

(7) 待定坏部为待定坏根和末列之间的部分，包含待定坏根，但是不包含末列。

(8) 待定好部为待定坏根之前的部分，不包含待定坏根。

(9) 待定阶差向量为末列和坏根的差值。特别地，对于末列最后一个非零项的元素所在列来说，该列的阶差向量取值要额外减去一；而对于在该列之下的所有列来说，其阶差向量总取为零。

(10) 待定坏根的预展开式为将待定好部、待定坏部、（待定坏部 + 待定阶差向量）、（末列 + 待定阶差向量）四部分拼在一起所得到的序列，这里括号中的部分代表将待定阶差向量加在表达式的每一列上。特别地，如果坏根中元素不是坏部中某项的祖先项，则该项在加上阶差向量的过程中将保持不变。

(11) 最右侧待定坏根的预展开式为基准式。

(12) 小根为其预展开式在字典序下小于基准式的待定坏根。

(13) 如果某待定坏根是最右侧坏根的祖先项，且其下方所有的元素与最右侧坏根下方的元素不完全相同，则称该待定坏根为强制小根。

(14) 如果某待定坏根是最右侧坏根的祖先项，且其下方所有的元素与最右侧坏根下方的元素完全相同，则称该待定坏根为强制大根。

(15) 坏根为在所有“是小根或强制小根，但不是强制大根”的待定坏根右边的第一个待定坏根。

(16) 好部、坏部、阶差向量为坏根所对应的待定好部、待定坏部、待定阶差向量。

展开同 BMS。

所有的 BMS 标准表达式都是 BSM 标准表达式。
它也满足与 BMS 标准表达式相同的特征.
一个标准的 BSM 应当满足如下的条件：

(1) 首列的所有元素都应当为零。

(2) 同列中排在下面的项不大于排在上面的项。

(3) 每一个非零项都至多为其父项 +1。

0-Y：

一个 $0-Y$ 序列是形如

$$0-Y(a_1, a_2 \ldots, a_n)$$

的序列。

(1) 元素的父项为从该元素起，在该元素左边且小于该元素的第一个项。

(2) 元素所对应的阶差项为该元素与其父项的差值，所有元素的阶差项构成阶差序列。特别地，如果某一项不存在父项，则其阶差项为其自身。

(3) 各阶阶差序列中某元素的父项定义为阶差序列中第一个在它左边、小于它，并且其正下方的项是该元素正下方元素祖先项的项。

山脉图的绘制:

(1) 逐阶计算阶差序列，直到某一阶差序列的末项与其父项的差值等于 1 为止。

(2) 将各阶阶差序列从下到上写在原序列对应元素的正上方。

(3) 将各阶阶差序列中的每一项与其所对应的正下方的项以及正下方项的父项相连。特别地，如果某一项不存在父项，则只将阶差项与其自身相连。

在 $0-\mathrm{Y}$ 的山脉图中定义如下概念：

(1) 连接阶差项与其正下方元素的线称为右腿，而连接阶差项与其左下方的父项的连线称为左腿。

(2) 最上方阶差序列末项的父项称为山脉图的根元素。

(3) 山脉图的坏部定义为根元素右边的所有结构，包括在其右边的各阶阶差序列的所有阶差项以及连接这些阶差项的所有左腿和右腿，不包含根元素所在列自身。

(4) 山脉图中所有不是坏部的结构均为好部。

$0-\mathrm{Y}$ 山脉图的展开方法如下：

(1) 将最高阶阶差序列的最后一项减一，保留山脉图的好部不动，将山脉图的坏部不断地复制并平移到整个山脉图的末尾。在复制过程中除了最上方的阶差序列之外，不复制各阶阶差序列的取值。

(2) 特别地，如果坏部的某一项的父项位于根元素所在列之前，那么复制的时候只把右腿向右平移，左腿的端点固定不变。

(3) 移除最上方阶差序列之外所有序列的末项，同时根据复制好的山脉图从上到下、从左至右地计算出各序列的取值，其中每一项的取值均为其正上方的阶差项与其左腿所连接的父项之和。

取值：

(1) $0-\mathrm{Y}(\emptyset)=0$。

(2) 如果原序列的末项为 1，则它对应的序数为删去末尾的 1 之后余下的部分所对应的序数加 1。

(3) 如果阶差序列的末项为 1，则按 PrSS 的方式对原序列进行展开。

(4) 否则述山脉图的展开方式对序列进行展开，展开后最下面的序列即为所求。

凡可以从 $0-\mathrm{Y}(1,\omega)$(极限表达式)取**有限次**基本列可以得到的表达式，均为 0− Y 序列的标准表达式。

所有的 HPrSS 序列标准表达式都是 $0-\mathrm{Y}$ 序列的标准表达式。

Y:

一个 Y 序列是形如 $\mathrm{Y}(a_1,a_2,\ldots,a_n)$ 的序列。

在 Y 中定义如下概念：

(1) 元素的父项为从该元素起，在该元素左边且小于该元素的第一个项。

(2) 元素所对应的阶差项为该元素与其父项的差值，所有元素的阶差项构成阶差序列。特别地，如果某一项

不存在父项，则其阶差项为空。

(3) 各阶阶差序列中某元素的父项定义为阶差序列中第一个在它左边、小于它，并且其正下方的项是该元素
正下方元素祖先项的项。

Y 山脉图的绘制方法如下：

(1) 逐阶计算阶差序列，直到某一阶差序列的末项与其父项的差值等于 1 为止。

(2) 将各阶阶差序列从下到上写在原序列对应元素的正上方。

(3) 将各阶阶差序列中的每一项与其所对应的正下方的项以及正下方项的父项相连。特别地，如果某一项不存在父项，则不将该项与其他项相连。连接阶差项与其正下方元素的线称为右腿，而连接阶差项与其左下方的父项的连线称为左腿。

(4) 如果此时山脉图中各行最上方的元素不全为 1，则将山脉图中各行最上方的元素取出，组成一个新的序 列，写在已经得到的山脉图的正上方。上述过程称为提取。

(5) 用一条横线将这个新的序列与原来的山脉图分隔开，并用虚线将新序列中的元素与原来山脉图中对应的 最上方元素相连。

(6) 如果从原序列顶端的一个元素 A 出发，沿原山脉图中的左腿向下走一步，再沿右腿向上走一步，重复这个过程直到遇见另一个顶端项 B，则称 B 为 A 的父项。提取序列的父项关系与原山脉图顶端元素的父项关 系保持一致。

(7) 以提取序列为基础继续重复 (1) – (3) 的过程绘制山脉图，注意在此过程中要注意提取序列之间的父项关系。

(8) 如果此时山脉图中各行最上方的元素不全为 1，则不断地重复 (4) – (7) 的提取与绘制山脉图过程，直到山脉图中各行最上方的元素全为 1 为止。至此山脉图绘制完成。

在山脉图中定义：

(1) 末列最上方的 1 左腿所指的元素称为根元素。

(2) 根元素所在列称为根列。

(3) 顶点元素定义为：在用两条横线隔开的山脉图中，从根列最上方的元素出发，重复“沿左腿向上一步之后沿右腿向下若干步（可以不向下，但不能向下到比出发点更低的行）”的操作，所能到达的某一列最上方的元素，根列最上方的元素是顶点元素。

(4) 轮廓边：从一个顶点元素出发，沿左腿向上一步（可以有多种走法）之后沿右腿向下一步，随后重复这个操作直到无路可走。操作中经过的所有边称为轮廓边。

(5) 平移边：位于根列右侧的非轮廓边。

(6) 参考边：从根列的顶点元素出发，沿左腿向上一步（可以有多种走法）之后，立刻沿右腿向下一步，随后重复这个操作直到无路可走。操作中经过的所有轮廓边称为参考边。

Y 序列山脉图的展开方法如下：

(1) 将末列的各项减一。如果最上方的元素被减为零，则删去它相关的左腿和右腿。

(2) 提取过程的横线将 Y 序列山脉图分隔成了若干个部分。从最上方的部分开始，顺次进行如下操作对山脉图进行展开。

山脉图在复制过程中可能增加的行仍然在两条直线之间，在复制的过程中只复制各左腿和右腿，不复制元素。

(3) 将所有轮廓边不断地复制到该部分山脉图的右上角。具体地说，对所有轮廓边不断地进行向右平移和向
上提升的操作，使得原来根列的顶点元素，在平移之后恰好处于最右侧一列的顶点元素的位置上。

(4) 将所有平移边不断地复制到该部分山脉图的右端。具体地说，对所有平移边不断地向右平移，使得原来
根列的顶点元素，在平移之后恰好处于最右侧一列上。特别地，左腿所指的父项位于根列左

侧的平移边，复制过后的左腿位置仍保持不变。

(5) 将所有参考边不断地复制，使得填满山脉图的剩余部分。具体地说，将参考边向右平移，并按需求提升 高度，直到把所有的空隙填满。

(6) 自上而下不断地对各部分山脉图重复第三步到第五步的操作，直到山脉图的所有部分都完成复制。

(7) 按照从上到下、从左到右的顺序将山脉图中的各个元素计算出来。如果该元素不是山脉图某一部分的顶端元素，则其取值等于该元素正上方的元素与其父项之和。如果该元素是山脉图某一部分的顶端元素，则其取值等于该元素正上方提升序列对应元素的值。

取值：

(1) $Y(\emptyset) = 0$。

(2) 如果原序列的末项为 1，则它对应的序数为删去末尾的 1 之后余下的部分所对应的序数加 1。

(3) 否则按山脉图的展开方式对序列进行展开，展开后最下面的序列即为所求。

凡可以从 $Y(1,\omega)$(极限表达式)取**有限次**基本列可以得到的表达式，均为 Y 序列的标准表达式。

ω-Y:

一个 $\omega - Y$ 序列是形如 $\omega - Y(a_1, a_2 \ldots, a_n)$ 的序列。

$\omega - Y$ 序列山脉图的绘制方法如下：

(1) 为每一行赋予一个行标，原序列的行标为 0。

(2) 第 0 行中元素的父项为从该元素起，在该元素左边且小于该元素的第一个项。

(3) 元素所对应的阶差项为该元素与其父项的差值，所有元素的阶差项构成阶差序列。特别地，如果某一项 不存在父项，则其阶差项为空。

(4) 各阶阶差序列中某元素的父项定义为阶差序列中第一个在它左边、小于它，并且其正下方的项是该元素 正下方元素祖先项的项。

(5) 逐阶计算阶差序列，直到某一阶阶差序列的所有项均为空为止。

(6) 将各阶阶差序列从下到上写在原序列对应元素的正上方，并将各阶阶差序列中的每一项与其所对应的正下方的项以及正下方项的父项相连。特别地，如果某一项不存在父项，则不将该项与其他项相连。连接阶差项与 其正下方元素的线称为右腿，而连接阶差项与其左方的父项的连线称为左腿。每计算一次阶差序列，则其行 标增加 1。这样可以得到山脉图的前 n 行。

(7) 对于山脉图某列顶端的元素来说，元素的父项关系为：从一个顶端元素出发，如果沿着它的左腿向下一 步，再沿着右腿向正上方走到不超过 A 的行标(如果无路可走则不走)，不断地重复这一过程，直到达到了另一个顶端元素。接下来从新得到的顶端元素出发重复上述操作，又得到另一个顶端元素。这样得到的所有顶端元素，称为该元素的待定父项。

(8) 每作一条分隔线之前，都要检查山脉图全部列的元素是否全为 1。如果不是的话，就从最低阶的分隔线 开始作起，然后找到该条分隔线与其下方最近的同阶分隔线的山脉图（如果不包含其他的同阶分隔线，则考虑 全部的山脉图），对这些山脉图中包含的所有列的端元素计算阶差序列。如果这样的阶差序列不能够计算的话，就提高分隔线的阶次，重复计算阶差序列，直到能够计算阶差序列为止。每穿过一条 n 阶分隔线，则行标右加 ω^n。

(9) 对新的山脉图不断重复上述操作，直到山脉图中所有的顶端项全为 1，则山脉图绘制结束。$\omega - Y$ 序列的山脉图的行标总小于 ω^ω。

在山脉图中定义：

(1) 末列最上方的 1 左腿所指的元素称为根元素。

(2) 根元素所在列称为根列。

(3) 根列包含的所有元素称为根列元素。

(4) 根列元素的作用区域为从这一根列元素出发（包含这一列），到在它正上方的根列元素包含这一列，如果没有的话就到山脉图的顶端）之间的部分。如果某个根列元素的行标为 α，在它正上方的根列元素的行标为 β，那么它的作用范围为所有行标 γ 满足 $\alpha \le \gamma < \beta$ 的行。

(5) 第α行和第β行$(\alpha \le \beta)$的行差为满足$\alpha + \delta = \beta$的序数δ 。

(6) 轮廓边定义为：从一个根列元素出发，沿左腿向上一步（但不能超出这个根列元素的作用区域）之后， 沿右腿向下若干步（可以不向下，但同样不能超出这个根列元素的作用区域），随后重复这个过程直到无路可走。 能通过这样的操作经过的边，都是这个根列元素对应的（或者这个作用区域内的）轮廓边。

(7) 非轮廓边定义为：经过了某个作用区域，但不符合这个作用区域内轮廓边的概念的边，称为这个作用区 域内的非轮廓边。

(8) 填充边定义为：从一个根列元素出发，沿左腿向上走一行后，沿右腿向下走一行，随后重复这个过程直 到无路可走。能通过这样的操作经过的边，称为这个根列元素对应的填充边。

山脉图的展开：

(1) 将末列的各项减一。如果最上方的元素被减为零，则删去它相关的左腿和右腿。

(2) 从最上方的根列元素开始，找到其作用区域。

(3) 在这一根列元素作用区域内找到所有的轮廓边，并将轮廓边的端点及其所指的元素向右上方进行复制。具体地，向右平移（末列位置 − 根列位置）的列数，然后向上平移至满足以下条件的位置：若平移前端点所指的 元素与根列元素行差为δ_0，那么平移后对应端点所指的元素与末列最上方的元素行差也要为δ_0。像这样，直至所有的轮廓边和它们所指的元素都被复制到了新的位置上。

(4) 如果末列最上方元素与根列元素的行差为 0，则在这一根列元素作用区域内找到所有的填充边，然后将其不断复制，并填补到轮廓边提升所产生的所有缝隙之中。特别地，当填充边被复制到跨过 n 阶分隔线的位置上时，其左腿和右腿的行差需要为ω^{n-1}。

(5) 在这一根列元素作用区域内找到所有的非轮廓边，并对这些边进行复制。非轮廓边左腿指向的元素都保 持不动，而右腿向右或右上平移，向右平移的列数为（末列位置 − 根列位置）。如果这条非轮廓边右腿所指元素没有被这个作用区域内的轮廓边所指到，那么无需向上平移；如果有，那么向上平移到与末列最上方元素行差 为δ_0的位置，其中δ_0为平移之前该元素与根列元素的行差。

(6) 自上而下不断地对各个根列元素所对应的山脉图重复第三步到第五步的操作，直到山脉图的所有部分都完成复制。

(7) 按照从上到下、从左到右的顺序将山脉图中的各个元素计算出来。如果该元素不是山脉图某一部分的顶端元素，则其取值等于该元素正上方的元素与其父项之和。

取值：

(1) $\omega - Y(\emptyset) = 0$。

(2) 如果原序列的末项为 1，则它对应的序数为删去末尾的 1 之后余下的部分所对应的序数加 1。

(3)否则按山脉图的展开方式对序列进行展开，展开后最下面的序列即为所求。

凡可以从$\omega - Y(1, \omega)$(极限表达式)取**有限次**基本列可以得到的表达式，均为ω-Y 序列的标准表达式。

n-Y 和α row Y:

在$\omega-Y$序列绘制山脉图的过程中绘制完ω^{1+n}以下的部分就停止，得到 n-Y 序列，山脉图只有ω^{1+n}行，横线最多只有 n 重。

C(Consistent) n−Y 执行提取，D(Diagonlizing) n-Y 不执行提取

$Cn-Y(1,\omega)=C\ (n+1)-Y(1,3).$

$Dn-Y(1,\omega)=D\ (n+1)-Y(1,n+3)$

$\omega-Y(1,(3+n))=n-Y(1,\omega)$

Magma:

每个根列元素都对应一组 magma 元素和 magma 边，有两种不同的方法来对它们进行确定，分别为 weak 和 strong

1. weak：从一个根列元素出发，沿左腿往右上方走一步（可能有多种走法），然后沿右腿向下走一步，如果到达了与根列元素同一行的复制部分，该元素就是 magma 元素。从 magma 元素出发也（递归地）走同样的路。所有经过的边就是 magma 边。

2.strong：从一个根列元素出发，沿右腿向下走一步，然后沿左腿往右上方走一步 （可能有多种走法），如果到达了与根列元素同一行的复制部分，该元素就是 magma 元素。从 magma 元素出发也（递归地）走同样的路。所有经过的边就是 magma 边。

作出新边的过程，可以分成三种不同的边，它们分别为 wildfire 边，eruption 边，magma 边，这些边都是自复制部分复制出来的。wildfire 边通常高度高度不变；eruption 边高度提高，数量与复制源相同；magma 边会从一个复制源复制出许多份。

1. weak：对每个 magma 元素，先沿右腿向上走一步，然后沿左腿向下一步，该左腿是复制源。

2. strong：对每个 magma 元素，直接沿左腿向下一步。该左腿是复制源。

展开：

1. weak：展开用 weak 规则，最初确定 magma 元素的时候用 weak 规则。
2. strong：展开用 strong 规则，最初确定 magm 元素的时候用 strong 规则。
3. medium：展开用 strong 规则，最初确定 magma 元素的时候用 weak 规则。
4. actual：展开用 strong 规则；最初确定 magma 元素的时候，如果根列元素位于后继序数行(包括第 1 行)就用 strong 规则，否则用 weak 规则。

X-Y:

作山脉图

山脉图是一个“二维数组”，待展开数列依次置于山脉图第 [0] 行，首项放在第 1 列，后面各项依次放在第 2、3、4... 列，每一项称为山脉图的“元素”，如果待展开数列的元素的父元素未指定，则该元素前方最近的小于该元素的元素是该元素的父元素；值大于 1 的元素与其父元素作差，差作为新元素加入山脉图中，新元素所在列与该元素相同，新元素的行这样确定：满足新元素与该元素行差等于新元素与该元素父元素行差的最小行；新元素叫做该元素的“足元素”（foot），相应地，该元素是新元素的“头元素”（head，ω-Y 的叫法是“右腿”），该元素的父元素是新元素的“左腿”（沿用 ω-Y 的称谓）；新产生的元素，若其值大于 1，则需要确定它的父元素，新元素的左腿如果没有足元素或足元素行标大于新元素，则左腿是新元素的待定父元素，否则左腿的足元素是新元素的待定父元素；如果待定父元素的值小于新元素，待定父元素就是新元素的父元素，否则待定父元素的父元素是新元素的待定父元素，然后循环判断待定父元素，直到确定父元素为止；当山脉图不能产生新元素时（山脉图各列最大行元素值均为 1 时），

作图完成。

行标：行标用数列来表示，如首行行标为 [0]，[0] 就是一个只有一项的数列；

维度：行标数列的长度称作“维度”（除 [0] 外，行标数列的首项不能为 0，若为 0 需将其去掉，如 [0,0,1,2,3] 应写成 [1,2,3]，该行标的维度为 3）；

维度等级：维度为 1 的行标都是同一等级；维度大于 1 的行标，行标数列的首项值就是该行标的维度等级；

维度等级差：两个同维度行标数列首项之差；

行偏差：维度大于 1 的行标，去掉首项后的新数列即为原行标对于其所在维度等级的行偏差（如果新数列首项为 0，则应将 0 去掉，例如 [2,0,0,3,5] 对于其所在第 5 维度第 2 维度等级的行偏差为 [3,5]）；

行标大小比较：维度更高的行标数列大于维度更低的行标数列；维度相同的行标数列比较大小，从首项开始依次往后比较各项的值，先遇到值更大的项的行标更大；如果两个行标维度相同，且各项的值对应相等，则这两个行标相等；

行标相加：设 α 与 β 是两个行标数列，若 α 的维度小于 β 的维度，则有 $\alpha+\beta=\beta$（行标数列加法不具有交换律，$\beta+\alpha$ 并不等于 $\alpha+\beta$）；若 α 的维度等于 β 的维度，则 $\alpha+\beta$ 的首项等于 α 的首项与 β 的首项之和，其余各项与 β 对应项相等，如 $[1,4,5]+[3,2,1]=[4,2,1]$；若 α 的维度大于 β 的维度，则取从 α 末尾提取长度与 β 相同的子数列，与 β 相加后取代 α 原来的子数列，新得的数列即 $\alpha+\beta$，如 $[1,2,3,4,5]+[3,2,1]=[1,2,6,2,1]$；

行差：两个行标之差，简称为行差 (一般是用较大的行标减较小的行标)，若 α 的维度大于 β 的维度，有 $\alpha-\beta=\alpha$；若 α 的维度等于 β 的维度且 $\alpha>\beta$，从首项起依次比较 α 和 β 各项，直到遇到第一个不相等的项，$\alpha-\beta$ 的首项为 α 的该项减 β 的对应项，其余项为 α 中该项后边的项，如 [2,3,4,2,1] - [2,3,3,4,5] = [4,2,1] - [3,4,5] = [1,2,1]；可知若 $\alpha+\gamma=\beta$，则 $\beta-\alpha=\gamma$；若 $\alpha=\beta$，则 $\alpha-\beta=[0]$；第 [0] 行元素与第 [0] 行元素作差，差必定在第 [1] 行，第 [1] 行元素与第 [0] 行元素作差，差必定在第 [1,0] 行，因为 [1,0] 是满足 $\alpha-[1]=\alpha-[0]$ 的最小行标；一般地，若某元素行标为 β（β 大于 [0]），其父元素行标为 α，令 $\gamma=\beta-\alpha$，若 γ 维度为 k，令 $\delta=[1,0,0,...]$，其中 δ 首项是 1，其余项均为 0，维度为 $k+1$，则 δ 是满足 $\beta+\delta=\alpha+\delta$ 的最小行标，即 $\beta+\delta$ 或 $\alpha+\delta$ 即是新元素的行标；[0] 行是第 1 维度的维度起点，此外，首项是 1，其余各项均为 1 的行是其所在维度的起点，[1,0] 行、[1,0,0] 行分别是 2、3 维的维度起点，等等；

确定根元素

芽元素：山脉图最右列行标第 2 大的元素叫做芽元素；

参照元素：若元素与其父元素在同一行，则父元素是该元素的参照元素，否则如果该元素不在首行，则该元素的左腿是该元素的参照元素，首行值为 1 的元素没有参照元素；

参照链：从某元素开始，顺着它的参照元素、参照元素的参照元素、参照元素的参照元素的参照元素… 溯源而上，直到某个没有参照元素的元素为止，这条链路叫做该元素的参照链；

根链：芽元素的参照链叫做根链；

准父元素：非首行值为 1 的元素，它的参照链中离它最近的值为 1 的元素，是该元素的准父元素；

主维度数列：提取根链中各元素的维度值组成一个数列，并将该数列末项（芽元素维度值）的值 +1，该数列即原数列的主维度数列；

根元素：如果芽元素与其父元素在同一维度，则芽元素的父元素是根元素；否则主维度数列（它也是一个 $X-Y$ 数列）的根列对应的根链元素是根元素；根元素所在的列叫做根列，位于根列的元素叫作根列元素；

坏区：山脉图根列右边（不含根列）的区域叫做坏区；
元素编号：根列之前的元素编号均为 0，根列元素从上到下（上表示行标更小，下表示行标更大，下同）依次编号为 1,2,3,4,...，坏区元素编号等于其参考元素编号；
元素复制
去掉山脉图最右列行标最大的元素，最右列其它元素值减 1，如果根元素值大于 1（此时山脉图最右列最大行元素是减 1 后的芽元素，其值等于根元素），芽元素要以根元素的父元素为父元素继续作差，直到山脉图最右列最大行元素值为 1 时为止；
坏区长度：芽元素与根元素的列标之差就是坏区长度，用 L 表示；
元素每一轮复制要从左到右依次复制坏区的每一列，复制某一列元素时要从上往下依次复制该列的每一个元素，当该列元素都复制到目标位置之后，从下往上（最下方元素的值为 1）计算复制列中每一个元素的值；
复制元素的编号：复制元素的编号等于被复制元素的编号；
复制元素的列标：第 n 轮复制，复制元素的列标等于 被复制元素列标 ＋L×n（下文出现的 n 同样表示第 n 轮复制）；
复制元素的父元素：如果被复制元素的父元素（若被复制元素不在首行且值为 1，则认为该元素的准父元素为父元素）在根列之前，复制元素以被复制元素的父元素为父元素；如果被复制元素的父元素在根列或根列之后，复制元素与父元素的列差，应等于被复制元素与父元素的列差，复制元素的父元素所在列中行标小于等于复制元素的、行标最大的元素就是复制元素的父元素；
最大复制行参照元素：编号大于 0 的元素在第 n 轮复制时，第 根列 ＋L×n 列中编号与被复制元素相同的行标最大的元素是该元素的最大复制行参照元素；
最大复制行：元素在某一轮复制中可以复制到的最大行叫作该元素的最大复制行；(1) 如果被复制元素的编号为 0，则该元素的最大复制行与被复制元素的行相同；(2) 如果被复制元素编号大于 0 且不等于根元素编号，或被复制元素编号等于根元素编号且被复制元素与根元素的维度及维度等级相同，则被复制元素的最大复制行与最大复制行参照元素的行差，应等于被复制元素与根列同编号元素的行差；(3) 如果被复制元素编号等于根元素编号，且被复制元素维度等于根元素维度但被复制元素维度等级大于根元素维度等级，则被复制元素的最大复制行与最大复制行参照元素的维度等级差应等于被复制元素与根元素的维度等级差，且被复制元素的最大复制行的行偏差与被复制元素的行偏差相等；(4) 如果被复制元素编号等于根元素编号，且被复制元素维度大于根元素维度，则被复制元素的最大复制行的维度等于被复制元素的维度数列展开式中对应项的值，且被复制元素的最大复制行的维度等级和行偏差都与被复制元素相等；
元素的特征维度数列：编号等于根元素编号且维度大于根元素维度的元素都对应一个它自己的特征维度数列，一般简称为元素的维度数列；将元素参照链中维度大于根元素维度的项的维度提取出来，插入到主维度数列中根元素之后（插入项不影响原主维度数列各项的父子关系），新插入的项的父元素仍是前方最近的值比它小的元素，该数列就是该元素的特征维度数列（元素的维度数列也是 X-Y 数列），该元素对应特征维度数列中它的维度值那一项；
最小复制行：第 [0] 行元素的最小复制行是第 [0] 行，非 [0] 行元素的最小复制行由它的头元素在同一轮复制中的最大复制行与其父元素所在行作差生成（即如果元素 A 是元素 B 的足元素，则元素 A 的最小复制行元素是元素 B 的最大复制行元素的足元素）；
对元素的复制是从复制到最小复制行开始，即某轮对元素进行第 1 次复制时，必定将该元素复制到该轮最小复制行；当被复制元素复制出一个新元素之后，执行下述流程：(1) 判断新元素的足元素所在行与被复制元素最大复制行的大小；(2) 如果新元素的足元素所在行小于等于被复制元素的最大复制行，将被复制元素复制到足元素所在行，回到流程 1，否则执

行流程 3；(3) 本轮对该元素的复制完成；如果元素下方有元素，对该元素复制完成后继续复制下方元素，
否则该列元素复制完成。
目前认为 X-Y 的极限为$\omega+1-Y$。

zFOS:

表达式 0=(0)是序数 0，表达式 1=(0,1)是序数 1。除了判断序列阶数时，表达式内的元素要尽可能转化为自然数
在序数序列中，每一个作为项的序数的表达式，也是可以展开的。“序列”指底层
1 阶项：能写成自然数的项
k+1 阶项：以阶数小于等于 k 的项为内项的项
内项：一个项的内部直接排列的元素
外项：序列中包含这个项的最低阶元素
序列的阶数：找到整个序列最末尾的 1（尽可能转化为自然数，直到下一次转化会使末项不是 1），然后找这个 1 的外项，当找 k+1 次外项后得到整个序列，则这个序列的阶数是是 k
基本项：假设展开序列的末项，找到内坏根，内末项的祖先链中以这个内坏根为父项的内项是基本项
最小根项：把末项内基本项及以右的所有内项去掉，得到的剩余部分称作最小根项。
根集：把末项删掉内末项，然后标记这个项;然后把这个项再删掉内末项，再标记;反复这个过程，直到这个项变成最小根项，中间所有标记过的项组成的集合称作根集
父项：外项中自己左边的最右边的小于自己的项
k 阶次序列：把一个序列拆分为一个个 k 阶项，然后在所有这些项的内项中找到[除所有得到项的内首项外最小]的内项；然后对所有项取以下操作：如果项中有这个内项，那么这个项保留[最右边的该内项及以右的所有内项]；如果没有，则保留[最右边的等于该项首内项的项及以右的所有内项]。在所有拆分的项取完之后按原序列的方式组成序列，就是这个序列的 k 阶次序列
与序列同阶的重合加法 $a+_pb$：找到 a 的末尾和 b 的开头的最大数量的重合的内元素，如果(b 中这些重合内元素以右的内元素)组成的序列的次序列 比完整的 b 的次序列大，则把 b 中右边的这些内元素承接到 a 的末尾，否则把完整的 b 承接到 a 的末尾，作为 $a+_pb$ 的结果；如果 a 是空序列，则 $a+_pb=b$。
与序列不同阶的重合加法 $a+_pb$：把待重合加的 k+1 阶序列 a,b 拆分为 k 阶序列，按一定方法舍弃 a 的部分内元素后，剩余 a 的末内元素 k 阶重合加 b 的首内元素、b 的其他内元素变为(该内元素的父项经 k 阶重合加法后的结果)k 阶重合加该内元素，这些重合加之后的内元素承接到剩余 a 的后面组成 $a+_pb$ 的结果。
舍弃方法为：从右到左将 a 的尽可能多的内项删掉，使得 b 在经过上述重合加法后能还原出被删掉的所有内项且还有多余的项；如果无论删掉 a 的多少个内项都无法做到上述要求，则保留完整的 a；如果 a 的所有元素都将被删掉，则 $a+_pb=b$。
高阶后继：一个 n 阶的项最低只能取 n 阶后继。1 阶后继就是常规后继；k+1 阶后继是在项的末端添加一个内项(该项首内项的 k 阶后继)
找坏根：

末项是 1 时，序列表示后继序数，没有展开，表示删掉末项后序列对应序数的后继；否则如果末项的父项属于根集，那么这个父项就是坏根，否则需要按下列步骤取次序列，每做一次次序列都需要尝试寻找坏根：首先取 2 阶次序列，如果取次序列时整个序列的末 k 阶项

被选中（选中就是指它前面的那个项将在取次序列后删掉），那么这次次序列就无法取该阶数，尝试取 3 阶次序列，3 阶也因此无法取则尝试取 4 阶，以此类推；如果从 2 到(序列的阶数)阶次序列都无法获取且还未找到坏根，则表达式不合法。
次序列和 Y 类记号类似，位于同一个 k-1 阶元素的 k 阶元素，在做次序列后，可以从次序列项、原序列项、原序列父项画出 Y 的山脉，即左腿和右腿。
找余项：注意找到坏根后，坏根属于根集的哪个元素，它与根集的最大元素相差的那些内项，称作根集余项。当一个序列取次序列时，从被选中内项出发，重复(沿左腿向左下走一步，再沿右腿向上走一步)步骤，中间经过的内项，除当前序列的首内项之外，最左边的内项和被选中内项所夹(左含右不含)的所有元素，称作祖父余项。
在做次序列和寻找坏根的判定中，余项被忽略，即判定为此时不存在余项
展开：
在找到坏根后，对于某一级次序列的末项，忽略所有余项，如果此时末项只比坏根的内项数多 1，且该内项的值是坏根的内首项的(序列阶数-1)阶后继，同时末项的剩余内项与坏根完全相同，则此时可以展开
展开前需要一个步骤，在判定为可以展开的次序列中，如果末项内部存在根集余项，或者上一次次序列中存在祖父余项，则需要做余项提前：如果只存在一种余项，那么将这些余项移至最高阶次序列末项内的最左边，并令其中最左边的余项的父项是(倒数第二项中从左往右第(该余项在第二高次次序列中的父项项序号)个内项)；如果两种余项同时存在，则当(根集余项去掉其中末内项重合加祖父余项)等于祖父余项时，删除祖父余项（此时末内项的父项不存在，但展开后末项会删除），然后提前祖父余项，否则只提前祖父余项，根集余项没有变化
在余项提前后，可以展开：将末项的末内项删掉，然后复制复制单元(从坏根的下一项到末项)n 次，再删掉得到表达式的末项
返回原表达式：获得当前表达式是几阶次序列，返回时就做几阶重合加法，原则为左腿项重合加当前项等于右腿项。